

# Exercícios sobre movimento uniformemente variado

Uma pedra é lançada do décimo andar de um prédio com velocidade inicial de 5 m/s. Sendo a altura nesse ponto igual a 30 m e a aceleração da gravidade igual a 10 m/s<sup>2</sup>, a velocidade da pedra ao atingir o chão é:

- a) 5 m/s
- ☒ b) 25 m/s
- c) 50 m/s
- d) 30 m/s
- e) 10 m/s

$S_0 = 30 \text{ m}$

$V_i = -5 \text{ m/s}$

$a = -10 \text{ m/s}^2$

$\Delta S = 0 - 30$

$\Delta S = -30$

$S_F = 0$

$V_F = ?$

$V^2 = V_0^2 + 2a\Delta S$

$V^2 = (-5)^2 + 2(-10)(-30)$

$V^2 = 25 + 2 \cdot 10 \cdot 30$

$V^2 = 625 \rightarrow V_F = 25 \text{ m/s}$

$V = -25 \text{ m/s}$

$x^2 = 4$   
 $x = 2$   
 $x = -2$

(UFRGS - 2017) Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 m em uma pista horizontal retilínea, em 10 s, e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo, sobre esse movimento.

I - O módulo de sua velocidade média é 36 km/h.

II - O módulo de sua aceleração é 10 m/s<sup>2</sup>.

III - O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 m/s.

Quais estão corretas?

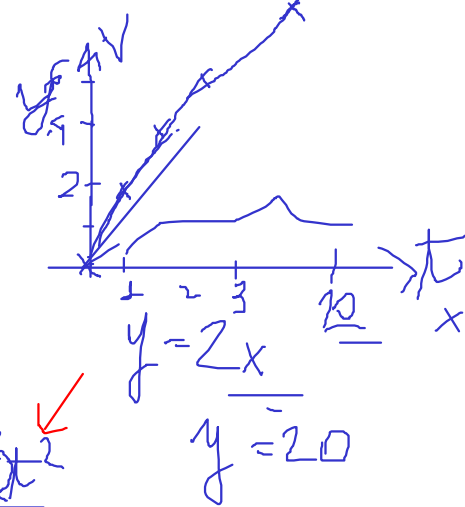
a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

e) I, II e III.



$$V = V_0 + at$$

$$S = S_0 + V_0t + \frac{at^2}{2}$$

$$V_m = \frac{100 \text{ m}}{10} = 10 \text{ m/s} \quad 100 = \frac{a \cdot 10^2}{2} \rightarrow 100 = \frac{a \cdot 100}{2}$$

$$V = V_0 + at$$

$$V = 2 \cdot t$$

$$y = 2x$$

$$V = 2 \cdot 10 = 20 \text{ m/s}$$

$$100 = a \cdot 50$$

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

(PUC/RJ - 2018) Um carro parte do repouso com aceleração de  $5,0 \text{ m/s}^2$  e percorre uma distância de  $1,0 \text{ km}$ . Qual é o valor da velocidade média do carro, em  $\text{m/s}$ , nesse trecho?

- a) 2,5
- b) 20
- c) 50
- d) 100
- e) 200

$V_0 = 0$        $1 \text{ km}$        $\text{m}$        $a$

$1000 \text{ m} = \Delta S$   
 $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

$$V_m = \frac{1000}{20} = 50$$

$$S = S_0 + V_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

$$1000 = 5 t^2$$

$$2000 = 5 t^2$$

$$\frac{2000}{5} = 400 = t^2$$

$$t = \sqrt{4 \cdot 100}$$

$$t = 2 \cdot 10 = 20 \text{ s}$$

(Unesp - 2017) No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada, a partir do repouso, do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2,0 s para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada do mesmo local, também a partir do repouso e, desta vez, a pedra demorou 1,6 s para atingir a superfície da água.



([www.folharibeiraopires.com.br](http://www.folharibeiraopires.com.br). Adaptado.)

Considerando a aceleração gravitacional igual a  $10 \text{ m/s}^2$  e desprezando a existência de correntes de ar e a sua resistência, é correto afirmar que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se

- a) 5,4 m.
- b) 7,2 m.
- c) 1,2 m.
- d) 0,8 m.
- e) 4,6 m.